

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D002.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 002 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

量化交易 vs 主观交易

// Quant vs Discretionary

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 决策依据差异
- 容量与速度对比
- 可复制性

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

这是一节对照课。我们不站队,但要让你看清量化交易和主观交易这两条路各自的胜负手——决策怎么做、容量能多大、错了往哪儿错、传给下一代靠什么。看完你应该能判断:自己的天性更适合做巴菲特,还是更适合做 Simons,还是先学量化的纪律来规范你的主观判断。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 用四个维度把量化与主观的本质差异讲清楚:决策依据、容量、速度、可复制性
- 02 看懂为什么资金一旦做大,管理人几乎都被迫走向量化或半量化
- 03 识别散户最常见的'两头不靠'陷阱——既不专注主观也不严守规则
- 04 评估自己的性格和现状,选一个起步路径(纯主观/主观+量化/纯量化)
- 05 建立一个心法:用主观提假设,用量化验证;用直觉发现机会,用规则控制规模

02 · CONTEXT · 历史与背景

巴菲特 vs Simons:两种伟大的赚钱方式

// 不读历史的策略走不远

巴菲特用 65 年时间证明了主观投资的极限:伯克希尔-哈撒韦从 1965 到 2024 年化约 19.8%,核心是少数大重仓 + 极长持有 + 深度认知。他的核心 alpha 是'懂这家公司,懂得比绝大多数人深'。

James Simons 1988 年成立 Renaissance Technologies,旗舰 Medallion 基金 1988-2018 年化约 39%(扣费后 35%),管理规模 100 亿美元,但只对内部员工开放。它的 alpha 是'每天找到 5000 个微小信号,每个胜率 51%,但每天交易 100 次'。这与巴菲特完全相反。

两个人都是史上最伟大的投资者,但他们的方法论几乎对立。问题不是哪种'对',而是哪种适合你。中国市场也有类似的对照:王亚伟代表主观选股的极致,而幻方/九坤/明汨代表量化崛起。最终的胜负不在某一种方法,而在'你能不能认清自己的天性,然后选对的玩法,并坚持 10 年'。

- ▶ Warren Buffett(主观集中,65 年 19.8% 年化)
- ▶ James Simons(量化分散,30 年 35% 年化)
- ▶ 王亚伟(中国主观投资代表)
- ▶ 梁文锋(幻方量化创始人,中国量化代表)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

决策依据:经验直觉 vs 规则数据

主观投资的决策依据是'认知':我懂这家公司,懂这个行业,懂这个国家——所以我敢重仓、敢拿住。这种 alpha 来自不对称信息差。

量化投资的决策依据是'统计':我观察到一个稳定的统计规律,我相信它在新数据上还会成立——所以我严格按规则下注。这种 alpha 来自统计规律的存在和坚持执行。

这两种本质不同。一个对'例外'敏感(看见特殊机会),一个对'平均'敏感(寻找重复模式)。一个赚的是深度的钱,一个赚的是广度的钱。

► **举例:** 茅台从 100 块到 2600 块,主观派可能因为深刻理解品牌和现金流而拿了 10 年;量化派可能因为它满足 N 个因子标准在某个月份持有,然后下个月按规则换出去。两种都赚到了钱,逻辑完全不同。

CONCEPT_02

信息处理容量:O(1) vs O(N)

人脑处理信息的容量有上限。巴菲特一辈子真正深度跟踪过的公司可能不超过 50 家,真正重仓的不超过 10 家。这是主观投资的天花板:你深度懂多少,你就能管多少 alpha。

量化策略可以同时处理 5000 只 A 股 + 7000 只港股 + 8000 只美股,加上债券、期货、加密。每只标的同时计算 100 个因子,每天扫描一遍。这是量化的本质优势:O(N) 信息处理。

散户的现实:你既没有巴菲特 50 年积累的深度认知,也没有 Renaissance 几十亿美元的数据基础设施。所以散户最优策略往往是'量化思维 + 小范围深度' = 用规则筛出 100 只候选,再用直觉做最终决策。

```
alpha_total = alpha_per_position × N_positions
```

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

决策速度:从分钟级到月级 vs 从微秒级到月级

主观投资的决策速度通常是分钟到日:你看到一个新闻、一份财报,需要一段时间消化、调研、决策。这种速度对长期投资完全够用——你赚的本来就不是 5 分钟的钱。

量化策略覆盖速度的两端:高频量化在微秒级,低频因子在月级。它的优势在于'你能选择速度,而且每一档都能做'。

关键洞察:主观和量化在'月级'是直接竞争的,而且量化在不变的市场结构里有微弱优势(无情绪/无疲劳/可批量)。所以巴菲特能赢主要是因为时间足够长(50+ 年)和 1965 年时市场效率没现在高。今天再做主观月级决策的难度,比 1965 年大得多。

► **举例:** 你想买一只股票,主观流程:看研报→实地调研→朋友交流→拍板,可能 1 周。量化流程:模型扫描→打分→入选→按规则建仓,可能 5 秒。两者都对,但适用的策略不同。

CONCEPT_04

可复制性 / 可传承性

主观投资的最大问题是不可复制。巴菲特的能力很难传给查理之外的任何人——伯克希尔接班一直是大问题。彼得·林奇离开富达后,麦哲伦基金再没回到他在的高度。

量化策略写在代码里。一个团队的策略可以让新人 1 个月内学会、2 个月内独立运维。这是机构愿意投资量化的核心原因:可规模化、可传承、可降低人员风险。

散户视角:如果你只想自己做一辈子,不可复制的主观也 OK。但如果你想未来管别人的钱、做基金、传授学生,量化是唯一可扩展的路径。这条课程整体偏量化,就是因为它可以被'写下来教'。

► **举例:** Renaissance Medallion 基金的核心策略代码总行数据传超过 100 万行,几代研究员持续迭代。文艺复兴的护城河是'代码 + 数据 + 流程',而不是某一个明星交易员。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

错误来源:情绪疲劳 vs 模型数据

主观决策的错误最大来源是行为偏差:过度自信、确认偏差、沉没成本、损失厌恶、羊群效应。Daniel Kahneman 的《思考,快与慢》整本书在讲这个。即使顶级投资人也无法完全克服。

量化的错误来源完全不同:数据脏了(回测被骗)、模型过拟合(样本外失效)、协整破裂(LTCM 死法)、流动性枯竭(2010 闪崩)。这些错误是冷的、机械的,需要工程严谨度防范。

哪种更可怕?长期看主观偏差是慢性病,量化错误是急性病。慢性病每天蚕食你的胜率,急性病某一天突然搞掉你 30% 资金。两者都要警惕,但量化的好处是'错了你能查到代码哪一行错了'。

► **举例:** 2007 年 8 月的'量化危机':多家顶级量化基金在一周内同时巨亏,因为它们用了相似的因子,集体平仓引发踩踏。这不是模型错,而是流动性结构性错。机械错误一旦发生就是同步爆发。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

用 1000 次模拟看清主观与量化的差异

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_002_quant_vs_discretionary.py - 模拟两种风格的长期收益分布
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
N_YEARS = 20
N_TRIALS = 1000

# 主观投资:每年 5 个大决策,熟悉领域 60% 胜率,陌生领域 45% 胜率
def discretionary_year():
    rets = []
    for _ in range(5):
        familiar = np.random.rand() < 0.5
        win_p = 0.60 if familiar else 0.45
        win = np.random.rand() < win_p
        rets.append(0.06 if win else -0.05) # +6% / -5% 每个决策
    return float(np.sum(rets)) # 5 个决策的年度合计

# 量化策略:每年 1000 次小决策,每次 51% 胜率
def quant_year():
    trades = np.random.choice([0.001, -0.001], size=1000, p=[0.51, 0.49])
    return float(np.sum(trades)) # 千笔小赌的年度合计

# 跑 1000 次 20 年模拟
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

用 1000 次模拟看清主观与量化的差异

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
disc = [(np.prod([1 + discretionary_year() for _ in range(N_YEARS)])) - 1 for _
in range(N_TRIALS)]
quant = [(np.prod([1 + quant_year() for _ in range(N_YEARS)])) - 1 for _ in
range(N_TRIALS)]

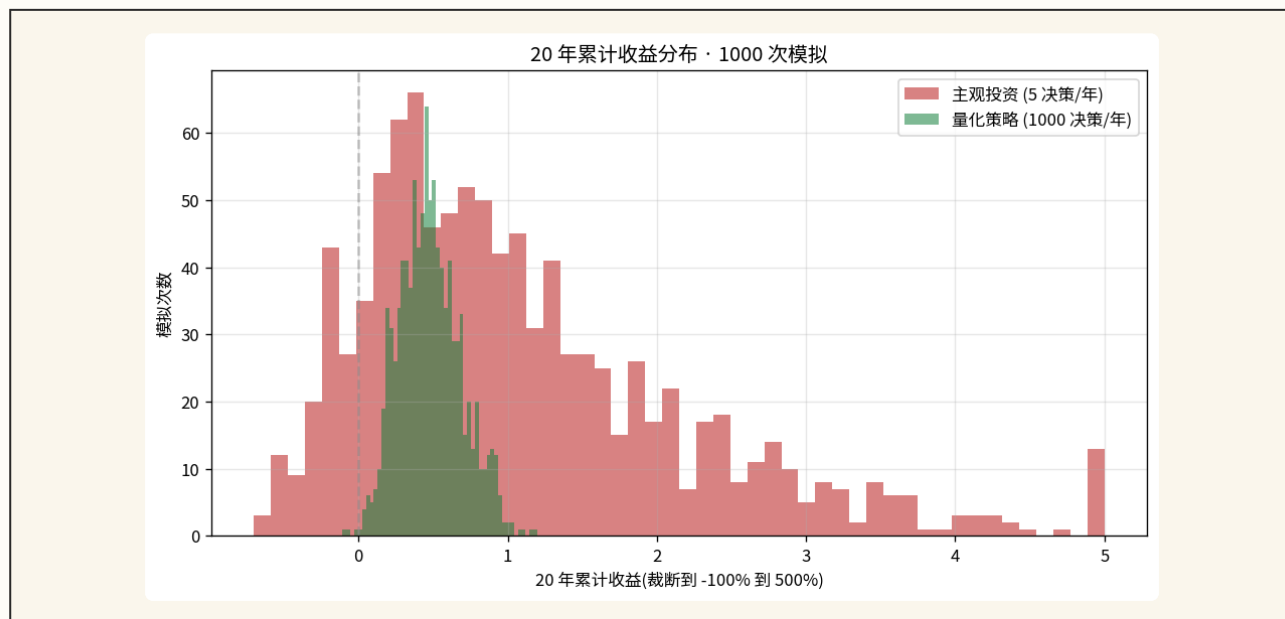
print(f'主观: 中位数 {np.median(disc)*100:.1f}%, 标准差 {np.std(disc)*100:.1f}%')
print(f'量化: 中位数 {np.median(quant)*100:.1f}%, 标准差 {np.std(quant)*100:.1f}%')
print(f'主观: 最差 5% 收益 {np.percentile(disc,5)*100:.1f}%')
print(f'量化: 最差 5% 收益 {np.percentile(quant,5)*100:.1f}%')

# 画分布对比
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.hist(np.clip(disc, -1, 5), bins=50, alpha=0.55, label='主观投资 (5 决策/年)',
color='#b91c1c')
plt.hist(np.clip(quant, -1, 5), bins=50, alpha=0.55, label='量化策略 (1000 决策/
年)', color='#15803d')
plt.axvline(0, color='#888', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(loc='upper right'); plt.title('20 年累计收益分布 · 1000 次模拟')
plt.xlabel('20 年累计收益(裁断到 -100% 到 500%)'); plt.ylabel('模拟次数')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig('day002_compare.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
```


05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

主观 vs 量化 · 20 年收益分布

// 每种风格 1000 次模拟,看分布形态而不是只看中位数 · matplotlib 真实输出



主观 中位数

+82.9%

标准差高达 116.7%,长尾分布

量化 中位数

+46.4%

标准差仅 20.7%,集中分布

最差 5% 情景

主观
-22.8% / **量**
化 +17.3%

下行差距 40 个百分点

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 主观中位数高,但下行也凶

主观投资中位数 +82.9% 看起来很美,但标准差 116.7% 意味着分布极度发散。最差 5% 的情景是亏损 22.8% — 也就是说每 20 个主观投资者就有 1 人 20 年后还是亏的。

► 02 量化收益低但波动小

量化策略中位数 +46.4%,看似不如主观,但标准差只有 20.7% — 1000 次小赌的中心极限效应让分布窄得多。最差 5% 也是赚 +17.3%,不会大亏。

► 03 量化的真正优势是'下行可控'

对管理大资金的机构,'最差 5% 情景'比中位数更重要。这就是为什么大资金最后都走向量化或半量化:可控的下行 + 可复制的流程,胜过偶尔的高回报。

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	600519 茅台 vs 沪深300 量化指增	主观重仓茅台 10 年:大概 12 倍。同期量化指增产品中位数:大概 4 倍。看似主观赢——但 1000 个买茅台的散户里只有 5% 拿满 10 年,其余被波动甩下车。
美股	Berkshire (BRK) vs Renaissance Medallion	BRK 65 年年化 19.8%(全部公开)。Medallion 30 年年化 39%(全部内部)。两者风险特征完全不同:BRK 单年最大回撤 -49.7%(2008),Medallion 据称单年从未超过 -5%。
中国	王亚伟 vs 幻方	王亚伟 2005-2012 年管理华夏大盘精选,7 年累计 1100%。幻方 2015-2023 八年从 0 到管 1000 亿。两条路代表了中国财富管理两个时代。
加密	BTC 拿住派 vs Funding Rate 套利	2017 入场拿住 BTC 到 2024 年化约 50%(主观)。同期跨所 + funding 套利组合年化 12-18%(量化)。BTC 拿住派最大回撤 -85%,套利策略最大回撤 -8%。同样'赚到了',但不能拿住的难度完全不同。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把量化神话化

以为量化 = 稳赚。实际上量化和主观一样会大幅回撤,只是回撤的来源不同。Renaissance 也亏过钱,LTCM 直接 21 天爆掉。任何承诺稳赚的都是骗子。

△ 02

把主观浪漫化

看完巴菲特传记觉得自己也能复制。99% 的主观投资者跑不赢指数。主观投资的难度在于'坚持'与'认知',这两个对绝大多数人都是不可能任务。

△ 03

二选一陷阱

认为必须纯量化或纯主观。事实上多数顶级投资人是混合派:用主观直觉发现机会、用量化规则控制规模和风险。最聪明的散户也应该这么做。

△ 04

用错地方

拿主观风格做高频(注定亏),拿量化方式做巨额并购套利(数据样本太小)。两种风格各有适用区,选错了就是把锤子用来拧螺丝。

△ 05

散户两头不靠

既没有主观投资人 10 年的深度认知,也没有量化机构的工程基础设施。结果是用情绪做决策(主观失败)、用浅薄规则做交易(量化失败)。这是大多数散户实际状态。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

心法:量化 + 主观的混合 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 用主观提假设:遇到一个想法,先在脑子里想'为什么会赚钱',形成清晰的经济直觉
- 02 用量化验证假设:把直觉写成规则,跑历史回测,看是否在数据里成立
- 03 用量化做规模:验证通过后,机械执行,不让情绪干扰仓位
- 04 用主观做边界:超出回测样本(极端行情/政策冲击)时,人工介入而不是盲信模型
- 05 短期相信规则:1-3 个月内不质疑模型,即使在亏损
- 06 长期质疑规则:1-3 年定期 review,过期了的规则及时下架
- 07 永远只做你能解释的策略:跑出夏普 5.0 但你说不清楚原理的——大概率是过拟合,远离它

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 主观和量化是两种本质不同的赚钱方式,各自的 alpha 来源完全不同。
- 02 决策依据:主观靠认知,量化靠统计。容量:主观 $O(1)$,量化 $O(N)$ 。
- 03 速度:量化覆盖微秒到月,主观集中在分钟到周。可复制性:量化能传,主观难传。
- 04 错误来源:主观是慢性的认知偏差,量化是急性的模型/数据失效。
- 05 大资金最终都走向量化或半量化,因为可规模化和可传承是机构刚需。
- 06 散户最常见的死法是'两头不靠':没有真正的主观深度,也没有真正的量化纪律。
- 07 心法是混合:用主观提假设/做边界,用量化做验证/做规模/做风控。
- 08 评估自己的天性比选方法更重要:你是 Buffett 型还是 Simons 型,这决定 365 天的学习重点。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 你最近一次的投资决策,是基于'我懂这家公司'还是'数据显示有规律'?

Q02 如果你管理 10 万,主观可行;如果管理 1 亿,你还能用主观方式吗?

Q03 你能列出 3 个你比 90% 投资者更深的领域吗?如果不能,起步选量化更合理。

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ 《投资中最简单的事》邱国鹭 — 主观派代表读物,逻辑朴素
- ▶ 《股市真规则》Pat Dorsey — Morningstar 主观选股框架
- ▶ 《Inside the Black Box》Rishi Narang — 量化基金内部视角
- ▶ 《思考,快与慢》Daniel Kahneman — 看清主观决策的认知偏差
- ▶ 巴菲特致股东信 1957-2024(免费,annualreports.berkshirehathaway.com) — 一辈子的主观投资笔记

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 003 量化的三大流派

Day 3:量化的三大流派 — 不是所有量化都一样。统计套利、高频做市、因子投资,三种完全不同的子文化,选哪条路决定你接下来 3 个月的学习重点。